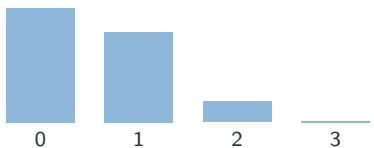
Условие

Вероятностите за изгаряне на първа, втора и трета лампа в даден ден са 0.1, 0.2 и 0.3. Вероятностите за излизане на инструмента от строя при изгаряне на една, две и три лампи са 0.25, 0.6 и 0.9. Нека X е броят изгорели лампи. Намерете очакването на X през пораждащата му функция и вероятността инструментът да излезе от строя.

Идея: брой изгорели лампи

Коефициентът пред s^k е вероятността да изгорят точно k лампи.



Произведение на три пораждащи функции



$$g_X(s) = (0.1s + 0.9)(0.2s + 0.8)(0.3s + 0.7) = 0.006s^3 + 0.092s^2 + 0.398s + 0.504.$$

Коефициентите са вероятностите. $g'(1) = 0.018 + 0.184 + 0.398 = 0.6.$

$$\mathbb{P}(A) = 0.25 \cdot 0.398 + 0.6 \cdot 0.092 + 0.9 \cdot 0.006 \approx 0.16.$$

Отговор. $\mathbb{E}[X] = 0.6, \quad \mathbb{P}(\text{излиза от строя}) \approx 0.16.$